

高等数学 A2 期末测试

一、设 $z = x^4 y^3 + \cos x$ ，求 $dz|_{(\frac{\pi}{2}, 2)}$

二、求曲线 $L: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ct \end{cases}$ 在点 $(a, 0, 0)$ 的切线方程。

三、已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ ，求 $f_x(0, y)$ 。

四、求函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1, 2)$ 处沿从点 $P_0(1, 2)$ 到点 $P(2, 2 + \sqrt{3})$ 方向的方向导数。

五、设 L 为取逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$ ，求曲线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$

六、设 L 为直线 $y = x$ 上点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 之间的一段，求曲线积分 $\int_L xy^2 ds$

七、计算二重积分 $\iint_D 2xye^{x^2 y} d\sigma$ ，其中 D 是由 $y = 1, x = \sqrt{y}, x = 0$ 所围成的闭区域。

八、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2$ 所围成的空间闭区域。

九、计算 $\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2 y - z^2) dzdx + (2xy + y^2 z) dxdy$ 其中 Σ 是 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

十、计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + 1) ds$ ，其中 Σ 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$)

十一、曲面 Σ 的方程为 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$)，求积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 + z}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} ds$

十二、求向量场 $\vec{A} = \{e^x, \cos xy, xz^2\}$ 的散度，向量场 $\vec{B} = \{2z - 3y, 3x - z, y - 2x\}$ 的旋度。

十三、求 $u = x - 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大最小值。

十四、设 $z = f(x, \frac{x}{y})$ ， f 具有连续二阶导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

十五、设 $f(x)$ 具有二阶连续导数， $f(0) = 0, f'(0) = 1$ ，且有全微分方程：

$[xy(x + y) - f(x)y]dx + (f'(x) + x^2 y)dy = 0$ ，求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解。

十六、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。

十七、将函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

十八、证明在区间 $[-\pi, \pi]$ 上等式 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{12} - \frac{x^2}{4}$ 成立。

十九、设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2x)^{2n-1}}{(2n-1)!}$ ，证明 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) = -4f(x)$ ，并求

$f(x)$

二十、设函数 $f(u)$ 连续，在点 $u=0$ 处可导，且 $f(0)=0$ ， $f'(0)=-3$ 求：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$$

二十一、计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$ ()

二十二、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明： $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$ 。

高等数学 A2 期末测试解答

一、设 $z = x^4 y^3 + \cos x$, 求 $dz|_{(\frac{\pi}{2}, 2)}$

解 由 $dz = 4x^3 y^3 dx + 3x^4 y^2 dy - \sin x dx = (4x^3 y^3 - \sin x)dx + 3x^4 y^2 dy$

$$\text{故 } dz|_{(\frac{\pi}{2}, 2)} = (4\pi^3 - 1)dx + \frac{3}{4}\pi^4 dy$$

二、求曲线 $L: \begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ct \end{cases}$ 在点 $(a, 0, 0)$ 的切线方程。

解 方向向量为 $\vec{s} = \{-a \sin t, a \cos t, c\}_{t=0} = \{0, a, c\}$

$$\text{故切线方程为: } x = a, \frac{y}{a} = \frac{z}{c}$$

三、已知 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$, 求 $f_x(0, y)$.

$$\text{解 } f_x(0, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y) - f(0, y)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{(x^2 - y^2)xy}{x^2 + y^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 - y^2)y}{x^2 + y^2} = -y$$

四、求函数 $z = x^2 + y^2$ 在点 $P_0(1, 2)$ 处沿从点 $P_0(1, 2)$ 到点 $P(2, 2 + \sqrt{3})$ 方向的方向导数。

$$\text{解 } \overrightarrow{P_0 P} = (1, \sqrt{3}), (\overrightarrow{P_0 P})^0 = \frac{1}{2}(1, \sqrt{3}) \quad \frac{\partial z}{\partial x}|_{x=1, y=2} = 2x|_{x=1, y=2} = 2, \frac{\partial z}{\partial y}|_{x=1, y=2} = 2y|_{x=1, y=2} = 4$$

$$\frac{\partial z}{\partial l}|_{x=1, y=2} = \{2, 4\} \cdot \left\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right\} = 1 + 2\sqrt{3}$$

五、

设 L 为取逆时针方向的圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 求曲

线积分 $\oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy$

$$\text{解 由格林公式知 } \oint_L (2xy - 2y)dx + (x^2 - 4x)dy = -\iint_D 2dx dy = -18\pi$$

六、设 L 为直线 $y = x$ 上点 $(0, 0)$ 到点 $(1, 1)$ 之间的一段, 求曲线积分 $\int_L xy^2 ds$

$$\text{解 } \int_L xy^2 ds = \sqrt{2} \int_0^1 x^3 dx = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

七、计算二重积分 $\iint_D 2xye^{x^2 y} d\sigma$, 其中 D 是由 $y = 1, x = \sqrt{y}, x = 0$ 所围成的闭区域。

$$\text{解 } \iint_D 2xye^{x^2 y} d\sigma = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} 2xy^2 e^{x^2 y} dx = \frac{1}{2}(e - 2)$$

八、计算三重积分 $\iiint_{\Omega} z dv$ ，其中 Ω 是由 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 2, z \geq x^2 + y^2$ 所围成的空间闭区域。

$$\text{解 } \iiint_{\Omega} z dv = \iiint_{\Omega_1} z dv + \iiint_{\Omega_2} z dv = \pi \int_0^1 z^2 dz + \pi \int_1^{\sqrt{2}} z(2 - z^2) dz = \frac{7\pi}{12}$$

$$\text{或 } \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r dr \int_{r^2}^{\sqrt{2-r^2}} z dz = \frac{7\pi}{12}$$

九、计算 $\iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^2) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy$ ，其中 Σ 是 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 上侧。

解 补 $\Sigma_1: z = 0$ 取下侧，

$$\begin{aligned} & \iint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^2) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy \\ &= \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv - \iint_{\Sigma_1} xz^2 dydz + (x^2y - z^2) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = \frac{2\pi}{5} a^5 \end{aligned}$$

十、计算 $\iint_{\Sigma} (x + y + 1) ds$ ，其中 Σ 是 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ ($0 \leq z \leq 1$)

$$\begin{aligned} \text{解 } \iint_{\Sigma} (x + y + 1) ds &= \iint_{x^2+y^2 \leq 2} (x + y + 1) \sqrt{1 + x^2 + y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sqrt{1 + r^2} dr \\ &= 2(\sqrt{3} - \frac{1}{3})\pi \end{aligned}$$

十一、曲面 Σ 的方程为 $z = 1 - x^2 - y^2$ ($z \geq 0$)，求积分 $\iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 + z}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} ds$

$$\text{解 } \iint_{\Sigma} \frac{x^2 + y^2 + z}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} ds = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{x^2 + y^2 + 1 - x^2 - y^2}{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 4y^2 + 1} dxdy = 1$$

十二、求向量场 $\vec{A} = \{e^{xy}, \cos xy, xz^2\}$ 的散度，向量场 $\vec{B} = \{2z - 3y, 3x - z, y - 2x\}$ 的旋度。

解 散度： $\text{div} \vec{A} = ye^{xy} + x \sin xy + 2xz$ 旋度 $\text{rot} \vec{B} = \{2, 4, 6\}$

十三、求 $u = x - 2y + 2z$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 下的最大最小值。

解 作拉格朗日乘数函数 $F = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 1)$

$$F_x = 1 + 2\lambda x, F_y = -2 + 2\lambda y, F_z = 2 + 2\lambda z \text{ 令 } F_x = 0, F_y = 0, F_z = 0 \text{ 解得点:}$$

$$\pm(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) \text{ 故 } u(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}) = 3(\max), u(-\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}) = -3(\min)$$

十四、设 $z = f(x, \frac{x}{y})$ ， f 具有连续二阶导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

$$\text{解 } \frac{\partial z}{\partial x} = f_1 + f_2 \frac{1}{y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = -\frac{1}{y^3}(xyf_{12} + xf_{22} + yf_2)$$

十五、设 $f(x)$ 具有二阶连续导数， $f(0) = 0, f'(0) = 1$ ，且有全微分方程：

$$[xy(x + y) - f(x)y]dx + (f'(x) + x^2y)dy = 0$$

求 $f(x)$ 及此全微分方程的通解。

解 由 $P(x, y) = xy(x + y) - f(x)y, Q(x, y) = f'(x) + x^2y$

且 $P_y(x, y) = Q_x(x, y)$, 得 $f''(x) + f(x) = x^2$

故有 $f(x) = 2 \cos x + \sin x + x - 2$

故有通解为 $-2y \sin x + y \cos x + \frac{1}{2}x^2y^2 + 2xy = c$

十六、求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的和函数。

解 收敛域为 $[-1, 1)$ 和函数 $s(x) = \begin{cases} -\frac{\ln(1-x)}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases} \quad x \in [-1, 1)$

十七、将函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数。

解 $f(x) = \ln(1+x) - \ln(1-x) \quad f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{((-1)^n + 1)x^{n+1}}{n+1}$

十八、证明在区间 $[-\pi, \pi]$ 上等式 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{12} - \frac{x^2}{4}$ 成立。

解 将函数 $\frac{x^2}{4}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 则

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{4} dx = \frac{\pi^2}{6} \quad a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{x^2}{4} \cos nx dx = -\frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \quad b_n = 0$$

由函数 $\frac{x^2}{4}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续, 故有 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} \cos nx = \frac{\pi^2}{12} - \frac{x^2}{4}$

十九、设 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2x)^{2n-1}}{(2n-1)!}$, 证明 $f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) = -4f(x)$, 并求 $f(x)$

解 $f'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(2x)^{2n}}{(2n)!}, f''(x) = 4 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(2x)^{2n-1}}{(2n-1)!} = 4f(x)$

又 $f(0) = 0, f'(0) = 2, f(x) = \frac{1}{2}e^{2x} - \frac{1}{2}e^{-2x}$

二十、设函数 $f(u)$ 连续, 在点 $u = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = -3$ 求:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$$

解 记 $G(t) = \frac{1}{\pi t^4} \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dx dy dz$, 应用球坐标, 并同时注意到积分

区域与被积函数的对称性, 有 $G(t) = \frac{8}{\pi t^4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi \int_0^t f(\rho) \rho^2 d\rho = \frac{4 \int_0^t f(\rho) \rho^2 d\rho}{t^4}$

于是有 $\lim_{t \rightarrow 0} G(t) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4 \int_0^t f(\rho) \rho^2 d\rho}{t^4} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{4f(t)t^2}{4t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t) - f(0)}{t} = f'(0) = -3$

二十一、计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)}$ ()

解 因为
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{n}{(n+i)(n^2+j^2)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{(1+\frac{i}{n})} \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \frac{1}{(1+(\frac{j}{n})^2)} \frac{1}{n}$$
$$= \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{(1+x)(1+y^2)} dy = \frac{\ln 2}{4} \pi$$

二十二、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 证明: $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$ 。

证 因为 $e^t \geq 1+t$, 所以 $e^{f(x)} \cdot e^{-f(y)} = e^{f(x)-f(y)} \geq 1+f(x)-f(y)$,
故
$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy = \int_0^1 dx \int_0^1 e^{f(x)-f(y)} dy \geq \int_0^1 dx \int_0^1 [1+f(x)-f(y)] dy$$
$$= \int_0^1 dx \int_0^1 dy + \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 dy - \int_0^1 dx \int_0^1 f(y) dy = 1$$

故 $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$ 。